

تنفيذ

دراسة تكلفة بناء وتشغيل منصة تنفيذ

مقارنة بين التنفيذ عبر شركة مصرية وشركة سعودية —
مبنية على نطاق العمل الرسمي ومعدلات السوق لعام ٢٠٢٦

المرجع: نطاق العمل — رخصة منصة تنفيذ (٢١ صفحة)

تاريخ الإعداد: ٤ أغسطس ٢٠٢٦

العملة: دولار أمريكي (USD)

أسعار الصرف: 1 USD = 50.25 EGP · 1 USD = 3.75 SAR (مربوط)

الحالة: تقدير تخطيطي — غير ملزم تعاقدياً

١. الملخص التنفيذي

تنبيه جوهري قبل أي رقم: نطاق العمل ينص صراحةً على أنه «لا يشمل تطوير نظام من الصفر؛ فالمنصة منتج قائم ومكتمل الوظائف» (ص ١٦). لذلك هناك سؤالان ماليان مختلفان تمامًا، وخطهما هو أكثر خطأ يقع فيه المسعرون:

- سؤال البناء: كم يكلف بناء هذا المنتج من الصفر؟ (استثمار البحث والتطوير)
- سؤال العرض: بكم تُسعر رخصة ثلاث سنوات + تهيئة ٢٨ أسبوعًا؟ (الإيراد)

هذه الدراسة تجيب على الاثنين منفصلين.

أولاً: تكلفة البناء من الصفر

4.3x فارق سعودي عن المصري	\$789K النموذج الهجين (سعودي واجهة + مصري تنفيذ)	\$2.27M شركة سعودية (وكالة محلية)	\$529K شركة مصرية (سعر السوق)
---------------------------------	---	--	--

ثانياً: سعر العرض المقترح (رخصة ٣ سنوات + تهيئة)

\$2.80M ما يحتاجه منافس سعودي بالكامل	\$1.36M مرتفع (هامش ٤٠٪)	\$1.18M الأساسي الموصى به (هامش ٣٠٪)	\$968K تنافسي (هامش ١٥٪)
--	---------------------------------------	---	---------------------------------------

الخلاصة الاستراتيجية: بنموذج التنفيذ الهجين يمكن تقديم عرض عند SAR 4.43M ($\approx$ \$1.18M) بهامش ربح صحي ٣٠٪، بينما يحتاج منافس يبني ويشغل بالكامل داخل المملكة إلى \$2.80M لتحقيق الهامش نفسه — أي ميزة سعرية تقارب ٢.٤ ضعف مع الحفاظ على الواجهة السعودية التي تتطلبها شروط التأهيل (سجل تجاري، تسجيل CST، خبرة سعودية ٥ سنوات).

٢. ما الذي نُسرَّه بالضبط؟

خلاصة نطاق العمل المُسرَّر — ١٥ وحدة وظيفية داخلية + بوابة مقاولين خارجية، مع ٨ تكاملات حكومية وامتنثال أمني كامل، على مدى ثلاث سنوات :

المحتوى المُلزم	المحور
١٥ وحدة : التخطيط السنوي · طلبات الشراء · كراسة الشروط (+جداول كميات +مساعد ذكي) · الموردون والتأهيل · الطرح والعروض · الفحص الآلي والتقييم والتوقيع الإلكتروني · الترسية · تنفيذ العقود (S01-S11) · المستخلصات · إدارة المشاريع · تقييم المتعاقدين · اللجان · الصلاحيات وفصل المهام · التقارير · منصة المقاولين	الوحدات الوظيفية
٨ جهات : اعتماد · نفاذ · النظام المالي/ERP · وزارة التجارة · زاتكا · التأمينات الاجتماعية · التصنيف البلدي · إدارة الوثائق — إضافة إلى بريد/رسائل نصية/اتساب أعمال (إلزامي)	التكاملات
PDPL · NCA-CSCC · NCA-ECC · إقامة البيانات داخل المملكة · تشفير TLS 1.2+/AES-256 · مصادقة متعددة العوامل · اختبار اختراق سنوي من جهة مرخصة · BCP/DRP · خطة خروج ٣٠ يومًا	الأمن والامتثال
استجابة ≥ 3 ثوانٍ لـ ٩٥٪ من العمليات · توافرية $\leq 99.5\%$ · $RPO \leq 1h$ / $RTO \leq 4h$ · عربي RTL كامل + إنجليزي ٣٠ بيئات (إنتاج/اختبار/تطوير)	غير الوظيفي
الموردون والعقود والمشاريع والمستخلصات والوثائق — بتدقيق مطابقة ١٠٠٪	الترحيل
٥ فئات متدربين · أدلة عربية · مقاطع مسجلة · بيئة تدريب دائمة · ورش تدريب المدربين	التدريب
مركز خدمة ثلاثي المستويات Sev 1 : استجابة ٣٠ دقيقة وحل ٤ ساعات · تقرير شهري · تحديثات نظامية مجانية خلال ٦٠ يومًا من أي تعديل تشريعي	الدعم
٢٨ أسبوعًا حتى التشغيل الفعلي · رخصة ٣ سنوات قابلة للتجديد	المدة

ثلاث نقاط ترفع التكلفة أكثر مما تبدو عليه :

١. اختبار الاختراق السنوي من جهة مرخصة — بند متكرر لا مرة واحدة، ومعالجة نتائجه تستهلك جهداً هندسياً حقيقياً.
٢. «تحديثات نظامية مجانية خلال ٦٠ يومًا» — التزام مفتوح غير محدود الحجم؛ أي تعديل في نظام المنافسات يصبح عبئاً تطويرياً بلا مقابل. يجب تسعيره كاحتياطي.
٣. «دون رسوم إضافية مقابل عدد المقاولين المسجلين» — يعني أن تكلفة الاستضافة تنمو مع الاستخدام بينما الإيراد ثابت.

٣. منهجية التقدير

لم نبدأ برقم إجمالي ثم نبرّره؛ بدأنا بالجهد الهندسي المشتق من بنود نطاق العمل (أكثر من ١٧٠ متطلباً)، ثم ضربناه في معدلات السوق المنشورة لعام ٢٠٢٦ لكل سوق. هذا يجعل كل رقم قابلاً للتتبع والمراجعة والتعديل ببند واحد.

المُدخل	القيمة المستخدمة
الشهر العملي (person-month)	ساعة إنتاجية 160
احتياطي المخاطر	مدمج في نطاق «منخفض/أساسي/مرتفع» (-١٥٪ إلى +٢٣٪)
ضريبة القيمة المضافة السعودية	١٥٪ — مستثناة من كل الأرقام وتُضاف في الختام
سعر صرف الجنيه	50.25 EGP/USD
سعر صرف الريال	3.75 SAR/USD

٤. نموذج الجهد الهندسي

٤-١ الوحدات الوظيفية

الوحدة	التعقيد	شهر عمل
١. التخطيط السنوي للمشتريات	متوسط	3.0
٢. إدارة طلبات الشراء	متوسط	3.0
٣. إعداد كراسة الشروط (+ جداول الكميات + المساعد الذكي)	عالٍ	6.0
٤. إدارة الموردين والتأهيل	متوسط	3.5
٥. إدارة الطرح واستقبال العروض	متوسط	3.0
٦. رفع العروض والفحص الآلي والتقييم والتوقيع الإلكتروني	عالٍ جداً	8.5
٧. الترسية والتعاقد	متوسط	3.0
٨. إدارة تنفيذ العقود (S01-S11)	عالٍ	5.5
٩. المستخلصات والمدفوعات	عالٍ	4.5
١٠. إدارة المشاريع	متوسط	3.5
١١. تقييم أداء المتعاقدين	بسيط	2.0
١٢. إدارة اللجان	عالٍ	5.5
١٣. الصلاحيات وفصل المهام ومحرك سير العمل	عالٍ جداً	6.5
١٤. التقارير ولوحات المعلومات	عالٍ	5.0
١٥. منصة المقاولين والموردين	عالٍ	6.5
مجموع الوحدات الوظيفية	—	69.0

٤-٢ الأعمال العَرَضِيَّة (لا ترتبط بوحدة بعينها)

البند	شهر عمل
النواة والبنية : الهوية، الأثر التدقيقي غير القابل للتعديل، الإشعارات، الملفات، عربي/إنجليزي RTL	6.0
التكاملات الثمانية (اعتماد، نفاذ، ERP، التجارة، زاتكا، التأمينات، التصنيف، الوثائق)	8.0
الأمن السيبراني والامتثال (ECC / CSCC / PDPL) ومعالجة نتائج اختبار الاختراق	4.0
البنية التشغيلية : ٣ بيئات، CI/CD، نسخ احتياطي RPO≤1h/RTO≤4h، مراقبة	4.0
ضمان الجودة (ألي ويديوي ودعم اختبار القبول)	10.0
تصميم تجربة وواجهة المستخدم	6.0
تحليل الأعمال والتوثيق العربي الكامل	5.0
إدارة المشروع	6.0
مجموع الأعمال العَرَضِيَّة	49.0

السيناريو	شهر عمل	ساعة	الافتراض
منخفض	100	16,000	فريق مُحكم، إعادة استخدام واسعة لمكوّنات جاهزة
أساسي	118	18,880	التقدير المرجعي المستخدم في كل الجداول التالية
مرتفع	145	23,200	صرامة امتثال كاملة وإعادة عمل بعد اختبار الاختراق

للمعاييرة : ١١٨ شهر عمل ≈ فريق من ١٠ أشخاص لمدة ١٢ شهرًا. هذا تقدير مُحكم لا متحفَظ لمنصة بـ ١٥ وحدة و٨ تكاملات وامتثال حكومي.

٥. معدلات السوق المرجعية (٢٠٢٦)

١-٥ السوق المصري

الفئة	دولار/ساعة	ملاحظة
مطور مبتدئ	15 – 20	—
معدل الفريق المدمج لدى وكالة	20 – 35	يشمل التطوير والتصميم والجودة وإدارة المشروع
مهندس أول / قائد تقني	40 – 50	—
الوسيط عبر الشركات المصرية	37	يعكس تبايناً واسعاً — الفحص أهم من السعر

الرواتب الشهرية (جنيه مصري): مبتدئ 10K-22K · متوسط 18K-42K · أول 35K-70K (حتى 105K في الشركات متعددة الجنسيات).
عبء صاحب العمل $\approx 36\%$ فوق الراتب، والتأمينات مسقوفة عند 3,131 جنيهاً شهرياً مهما ارتفع الراتب — وهي ميزة هيكلية تجعل توظيف الكوادر العليا في مصر رخيصاً نسبياً.

٢-٥ السوق السعودي

الفئة	ريال/ساعة	دولار/ساعة
مستقل (freelancer)	80 – 180	21 – 48
فريق خارجي/قريب	83 – 150	22 – 40
معدل خليجي مدمج	225 – 356	60 – 95
وكالة سعودية محلية / استشارية مؤسسية	350 – 600+	93 – 160

التكلفة الشهرية لمهندس برمجيات على صاحب العمل: SAR 20,700 (راتب 18,000 + مساهمات \$5,520 $\approx$ 2,700 شهرياً — أي نحو ٧ أضعاف نظيره المصري المحمل بالكامل (\$759). التأمينات الاجتماعية ١٢٪ للسعوديين، والنطاقات ترفع أجور الكوادر الوطنية.

٦. تكلفة البناء من الصفر — السيناريوهات

السيناريو (أ) : شركة مصرية

الطريقة	الأساس	التكلفة (دولار)
أرضية التكلفة الداخلية (فريق مملوك)	$118 \text{ PM} \times \$759 \times 1.9$	170,000
سعر السوق — منخفض	$16,000 \text{ h} \times \20	320,000
سعر السوق — أساسي	$18,880 \text{ h} \times \\28	528,640
سعر السوق — مرتفع	$23,200 \text{ h} \times \35	812,000
شركة مصرية من الطبقة الأولى بخبرة خليجية	$18,880 \text{ h} \times \40	755,200

الفارق بين أرضية التكلفة (\$170K) وسعر السوق (\$529K) هو هامش الوكالة المصرية المعتاد — وهو ما يجب التفاوض عليه إن كان التنفيذ عبر طرف ثالث، أو ما يُؤفّر إن كان الفريق مملوكًا.

السيناريو (ب) : شركة سعودية

الطريقة	الأساس	التكلفة (دولار)
أرضية التكلفة الداخلية (فريق داخل المملكة)	$118 \text{ PM} \times \$4,800 \times 1.75$	991,200
وكالة محلية — منخفض	$16,000 \text{ h} \times \93	1,488,000
معدّل خليجي مدمج (فريق مختلط)	$18,880 \text{ h} \times \75	1,416,000
وكالة محلية — أساسي	$18,880 \text{ h} \times \\120	2,265,600
وكالة محلية — مرتفع	$23,200 \text{ h} \times \160	3,712,000

تحذير من رقم شائع ومضلل : تنشر بعض المصادر السعودية أن «المنصة المؤسسية المعقّدة تكلف ≈ SAR 400,000 – 900,000» (\$107K – \$240K). هذا الرقم لا ينطبق على هذا النطاق؛ فهو موجّه لتطبيقات أعمال متوسطة بـ ٢–٣ تكاملات ومدة ٨–١٤ شهرًا، لا لمنصة بـ ١٥ وحدة و٨ تكاملات حكومية وامتثال NCA-ECC/PDPL وبوابة خارجية ودعم ثلاث سنوات. الاستشهاد به في مفاوضات سيؤدي إلى تسعير أقل من التكلفة بمقدار الضعف على الأقل.

السيناريو (ج) : النموذج الهجين — الموصى به

واجهة سعودية (مدير مشروع، خبير مشتريات حكومية، امتثال، حضور ميداني، إدارة حساب) فوق فريق تنفيذ مصري. هذا ما يلبي شروط التأهيل في نطاق العمل — التي تفرض سجلًا تجاريًا سعوديًّا وتسجيل CST وعضو فريق بخبرة ٥ سنوات في المشتريات الحكومية السعودية — بأقل تكلفة ممكنة.

المكوّن	الحصة	الأساس	دولار
الواجهة السعودية	١٥٪	2,832 h × \$120	339,840
فريق التنفيذ المصري	٨٥٪	16,048 h × \$28	449,344
الإجمالي	١٠٠٪	—	789,184

المقارنة البصرية

السيناريو	التكلفة النسبية	دولار
مصرية		529K
هجينة		789K
سعودية (خليجي مدمج)		1.42M
سعودية (وكالة محلية)		2.27M
سعودية (استشارية مؤسسية)		3.71M

٧. التكلفة الحقيقية للعقد (رخصة ٣ سنوات)

هذا هو الرقم الذي يهّم تجاريًا. المنصة قائمة بالفعل، لذا لا يشمل العرض بناءً من الصفر بل: تهيئة ٢٨ أسبوعاً + رخصة واستضافة ودعم ٣ سنوات.

١-٧ جهد التهيئة (٢٨ أسبوعاً)

المرحلة	المدة	شهر عمل	الدفعة
م١ : التأسيس وتحليل الفجوة	٤ أسابيع	2	٪١٠
م٢ : تهيئة المنصة	٨ أسابيع	8	٪٢٥
م٣ : التكامل وترحيل البيانات	٦ أسابيع	7.5	٪١٥
م٤ : الاختبار والقبول	٤ أسابيع	4	٪١٥
م٥ : التشغيل التجريبي والتدريب	٤ أسابيع	4	٪١٥
م٦ : التشغيل الفعلي	أسبوعان	1.5	٪١٠
م٧ : الدعم والتشغيل	٣ سنوات	منفصل	٪١٠
مجموع التهيئة	٢٨ أسبوعاً	≈ 30	٪٩٠

تكلفة التهيئة حسب نموذج التنفيذ	دولار
مصري بالكامل (4,800 h × \$28)	134,400
هجين ١٥/٨٥	200,640
سعودي بالكامل (4,800 h × \$120)	576,000

٢-٧ تكاليف التشغيل الثلاثية

البند	مصري	هجين	سعودي
التهيئة (٢٨ أسبوعاً)	134,400	200,640	576,000
الاستضافة — ٣ بيئات داخل المملكة، ٣٦ شهراً	134,400	134,400	134,400
الدعم الثلاثي المستويات (Sev1 ٣٠ دقيقة)	129,759	255,007	756,000
اختبار الاختراق × ٣ سنوات	60,000	60,000	60,000
احتياطي التحديثات النظامية	60,000	60,000	60,000
التكلفة المباشرة (٣ سنوات)	518,559	710,047	1,586,400
إطفاء البحث والتطوير (على ٤ عملاء)	132,160	197,296	566,400
قاعدة التكلفة الكاملة	650,719	907,343	2,152,800

ملاحظة : الاستضافة موحّدة في الأعمدة الثلاثة لأن نطاق العمل يفرض الاستضافة داخل المملكة لدى مزود مرخّص من CST — لا يمكن تخفيضها بنقل التنفيذ.

٧-٣ سعر العرض المقترح

الوضع	قاعدة التكلفة	الهامش	السعر (دولار)	ريال سعودي
تنافسي	842,000	١٥٪	968,000	3,630,000
أساسي — موصى به	907,343	٣٠٪	1,180,000	4,425,000
مرتفع	973,000	٤٠٪	1,362,000	5,108,000
منافس سعودي بالكامل (للمقارنة)	2,152,800	٣٠٪	2,799,000	10,496,000

مع ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ : السعر الأساسي يصبح SAR 5,089,000 (≈ \$1,357,000). بتقسيمه على المدة : \$393K ≈ سنوياً — وهو ما يقع ضمن النطاق العالمي المنشور لمنصات إدارة العقود المؤسسية (+\$500K – \$150K سنوياً)، ما يؤكد أن التسعير واقعي لا مبالغ فيه ولا مُفرط.

٨. ما لم يُسعر — وحدود هذه الدراسة

البند	الأثر ومعالجته
قيم الترسيات الفعلية على اعتماد	لم يتيسر الوصول إلى قيم عقود مماثلة منشورة علناً للمعايرة. المعايرة تمت بدلاً من ذلك مقابل النطاقات العالمية المنشورة لمنصات إدارة العقود المؤسسية. يُنصح بشدة بمراجعة ترسيات مشابهة على بوابة اعتماد قبل تثبيت السعر.
عدد المستخدمين	نطاق العمل تركه فارغاً («دعم (...) مستخدم متزامن»). التكلفة أعلاه تفترض جهة متوسطة (٢٠٠-٥٠٠ مستخدم). تجاوز ذلك يرفع الاستضافة والدعم.
عدد المتدربين	متروك فارغاً في نطاق العمل — كل خانة «عدد المتدربين» غير معبأة. التقدير يفترض ٥٠-٨٠ متدرباً إجمالاً.
حجم البيانات المرجلة	غير محدد. شرط «تدقيق مطابقة ١٠٠٪» يجعل الترحيل بنداً عالي المخاطر؛ يجب تسعيره بعد جرد فعلي.
تكاملات «متى ما أمكن»	٧ من ٨ تكاملات مشروطة بإتاحة الجهة للأذونات. إن تعذرت، يصبح البديل إدخالاً يدوياً — وهو يخفض تكلفة التطوير ويرفع تكلفة الدعم.
الضريبة والكيان القانوني	التوريد من كيان مصري إلى جهة حكومية سعودية يثير مسائل المنشأة الدائمة والاستقطاع. النموذج الهجين (تعاقد عبر كيان سعودي) يعالج ذلك — وتكلفته مدرجة أعلاه.
غرامة التأخير	نطاق العمل ترك النسبة فارغة بحد أقصى ٦٪. يجب حجز احتياطي بعد تثبيتها.
تقلب سعر الجنيه	تراوح الدولار بين 48.71 و51.50 جنيهاً خلال شهر واحد. عقد بالدولار مع تكاليف بالجنيه = مكسب محتمل ومخاطرة في أن؛ يُنصح بتثبيت سعر الصرف في عقود المناولة.

حدود المنهجية: هذه الدراسة مبنية على معدلات سوق منشورة وتقدير جهد مشتق من نطاق العمل — لا على عروض أسعار فعلية من موردين. دقتها المتوقعة $\pm 25\%$ ، وهي كافية لقرار «هل ندخل المنافسة وبأي نموذج تنفيذ؟» لكنها ليست كافية لتوقيع عقد مناولة. قبل ذلك: اطلب ٣ عروض فعلية من شركات مصرية، وثبت عدد المستخدمين والمتدربين وحجم البيانات مع الجهة.

٩. المصادر

المصدر	ما استُخدم منه
Matrix Minds — Egypt Software Development Rates 2026	معدلات مصر بالساعة حسب الأقدمية، ومقارنة الخليج
Neologix — Software Development Cost in Saudi Arabia 2026	معدلات السعودية بالساعة حسب نوع المزود، ونطاقات المشاريع
Mohamed Ashamallah — KSA vs Egypt Cost Comparison	الفارق النسبي بين السوقين (٥٠-١٠٠٪)

المصدر	ما استخدم منه
Playroll — Cost of Hiring in Saudi Arabia 2026	تكلفة صاحب العمل الشهرية ومساهمات التأمينات
WEM — Egypt Employment Costs Breakdown 2026	عبء صاحب العمل ٣٦٪ وسقف التأمينات 3,131 جنيهاً
Sirion / Ironclad / Zefort — CLM Pricing 2026	معايرة سعر الرخصة السنوية عالمياً
ClearTax / ZATCA — Saudi VAT 2026	ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
Exchange-Rates.org — EGP/USD أغسطس ٢٠٢٦	سعر الصرف 50.25 ونطاق التقلب الشهري
Skyline / Expandway — KSA Cloud Hosting & CST 2026	تكلفة الاستضافة داخل المملكة ومتطلبات الترخيص
نطاق العمل — رخصة منصة تنفيذ (٢١ صفحة)	كل بنود النطاق والمراحل والالتزامات

تاريخ التحقق من كل الأسعار : ٤ أغسطس ٢٠٢٦. أسعار السوق البرمجي تتغير كل ٦-١٢ شهراً؛ يُعاد التحقق قبل أي استخدام تعاقدي.